Resultados

Comunicación I2C entre 4 Arduinos

Sistemas Programables | **Jonathan Alexis Morales Ramirez** | Septiembre 2026

1. Evidencia del Monitor Serial

La siguiente captura muestra el Monitor Serial del Arduino maestro durante la ejecución de la práctica. Se puede observar cómo el maestro reporta en tiempo real el valor leído del potenciómetro y el ángulo calculado para el servomotor:



Datos observados en el Monitor Serial:

Lectura	Valor potenciómetro	Ángulo servo	Observación
1	20564	244°*	Error de lectura I2C / Valor fuera de rango
2	20560	33°	Lectura estable
3	20560	33°	Lectura consistente
4	20560	33°	Lectura consistente
5	20564	244°*	Valor fuera de rango / Error de lectura I2C

** Nota: los valores de 244° exceden el rango válido de 0° - 180°, indicando un error ocasional en la lectura I2C que se corrige agregando validación en el maestro.*

2. Evidencia del circuito físico

Figura 2. Vista completa del circuito con los 4 Arduinos funcionando en paralelo. Se aprecia el servomotor (izquierda), los LEDs encendidos y el potenciómetro en la protoboard.
Figura 3. Detalle del ajuste del potenciómetro (Esclavo 3) y su efecto en tiempo real sobre el ángulo del servomotor.

3. Tabla resumen de resultados

Aspecto evaluado	Resultado	¿Cumplido?
Comunicación maestro-esclavo	Exitosa en los 3 esclavos	Sí
Control del LED (Esclavo 1)	ON/OFF desde Monitor Serie	Sí
Control del servo (Esclavo 2)	Ángulo recibido y ejecutado	Sí
Lectura del potenciómetro (Esclavo 3)	Valor enviado cada 500 ms	Sí
Temporización no bloqueante	millis() sin bloqueos	Sí
Detección de esclavos sin respuesta	endTransmission() funcional	Sí
Error de rango (>180°)	Identificado y documentado	Parcial

4. Análisis de resultados

La comunicación I2C entre el maestro y los tres esclavos funcionó correctamente en términos generales. El LED respondió de forma inmediata a los comandos '1' y '0' del Monitor Serie, el servomotor se movió al ángulo calculado a partir del potenciómetro, y las lecturas se actualizaron cada 500 ms sin bloquear el programa principal.
Se identificaron lecturas ocasionales fuera del rango válido (valores mayores a 1023 que generan ángulos superiores a 180°). Esto se debe a una lectura doble del mismo dato I2C dentro de la misma expresión, error frecuente documentado en la práctica. La solución es leer el dato una sola vez y almacenarlo en una variable antes de usarlo.

5. Conclusión de resultados

Los resultados confirman el funcionamiento del bus I2C para la comunicación entre múltiples Arduinos con roles distintos. La práctica permitió observar en tiempo real cómo el maestro

coordina la lectura de un sensor analógico, el control de un actuador y el manejo de una salida digital, todo sobre el mismo bus de dos hilos.
Los errores identificados durante la práctica (lectura múltiple de datos I2C y resistencia mal colocada) representan aprendizajes valiosos sobre las particularidades del protocolo y del hardware del Arduino UNO R4 WiFi.